Programador (orientado a objetos) [Nivel 2]
Lección 5 / Actividad 1

Utilidades adicionales con Python

IMPORTANTE

Para resolver tu actividad, **guárdala** en tu computadora e **imprímela**.

Si lo deseas, puedes conservarla para consultas posteriores ya que te sirve para reforzar tu aprendizaje. No es necesario que la envíes para su revisión.

Propósito de la actividad

Practicar la escritura y lectura de nuevos archivos, así como los métodos para cadena y listas.

Practica lo que aprendiste

I. Con ayuda de la clase "Operaciones básicas con archivos" escribe datos sobre un archivo. Sigue estos pasos:

a) Trabaja sobre un archivo nuevo.
b) Escribe:
   - Una función llamada "escritura" con 5 entradas.
   - Crea un archivo en el que vas a escribir con la sintaxis adecuada y toma la ruta del escritorio.

c) Manda a llamar la función que creaste.
d) Verifica que se escribió en el archivo.

```
def escritura(dato1, dato2, dato3, dato4, dato5):
    # Abrir el archivo en modo escritura, si no existe lo crea
    with open("archivo.txt", "w") as archivo:
        archivo.write(f"{dato1}\n")
        archivo.write(f"{dato2}\n")
        archivo.write(f"{dato3}\n")
        archivo.write(f"{dato4}\n")
        archivo.write(f"{dato5}\n")

# Llamamos a la función con los 5 datos
    escritura("Primera línea", "Segunda línea", "Tercera línea",
    "Cuarta línea", "Quinta línea")
def lectura():
    with open("archivo.txt", "r") as archivo:
        contenido = archivo.read()
        print(contenido)
    lectura()
```

II. Ahora es turno de leer lo escrito. Para ello:

a) Crea una función llamada “lectura”.

b) Escribe la sintaxis adecuada para leer archivos considerando la ruta.

c) Imprime los datos.

d) Manda a llamar la función y verifica el resultado en la consola.

```
def lectura():
    with open("archivo.txt", "r") as archivo:
        contenido = archivo.read()
        print(contenido)
```

III. Copia la siguiente cadena y realiza las siguientes tareas en el IDE con los métodos que corresponden.

Cadena="Es mas facil romper un atomo que un prejuicio"

a) Cuenta cuántas veces se repite la letra "a".

b) Cambia la cadena a mayúsculas.

c) Quita todas la letras "o".

d) Busca el índice de la letra "p" tomando como referencia el lado izquierdo.

```
cadena = "Es mas facil romper un atomo que un prejuicio"

# a) Cuenta cuántas veces se repite la letra "a"
conteo_a = cadena.count("a")
print(f"La letra 'a' se repite {conteo_a} veces.")

# b) Cambia la cadena a mayúsculas
cadena_mayusculas = cadena.upper()
print(f"Cadenas en mayúsculas: {cadena_mayusculas}")

# c) Quita todas las letras "o"
cadena_sin_o = cadena.replace("o", "")
print(f"Cadenas sin la letra 'o': {cadena_sin_o}")

# d) Busca el índice de la letra "p" tomando como referencia el lado izquierdo
indice_p = cadena.find("p")
print(f"El índice de la letra 'p' es: {indice_p}")
```

IV. Copia el siguiente código y realiza las siguientes tareas en el IDE con los métodos que corresponden.

Lista= [100, 25,65, [54,25, [96, 21,47]] ,52]

a) ¿Cuál es el índice del número 47?

b) Agrega el número 90 a la lista.

c) Agrega el número 65 en el índice [3][2].

d) Quita el número 25.

e) Invierte el orden de los valores de la lista.

```
# Lista dada
Lista = [100, 25, 65, [54, 25, [96, 21, 47]] ,52]

# a) ¿Cuál es el índice del número 47?
indice_47 = Lista[3][2].index(47)
print(f"El índice del número 47 es: {indice_47}")

# b) Agrega el número 90 a la lista
Lista.append(90)
print(f"Lista después de agregar 90: {Lista}")

# c) Agrega el número 65 en el índice [3][2]
Lista[3][2].append(65)
print(f"Lista después de agregar 65: {Lista}")

# d) Quita el número 25
Lista.remove(25)
print(f"Lista después de quitar el número 25: {Lista}")

# e) Invierte el orden de los valores de la lista
Lista.reverse()
print(f"Lista invertida: {Lista}")
```